PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 30

Méthodes itératives pour les systèmes linéaires

Cadre. $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, et $x^* = A^{-1}b$. On écrit $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{R})$ « facile à inverser », et on définit, pour $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$. On note $\rho(B)$ le rayon spectral (plus grand module des valeurs propres complexes). On écrit aussi $A = L + D + U$ (parties strictement inférieure, diagonale, strictement supérieure).

Partie I. Le lemme de Householder

1. Montrer que la norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{C}^n$ est $|||B|||_\infty = \max_i \sum_j |B_{i,j}|$.
2. Soit T triangulaire supérieure et $D_\delta = \mathrm{diag}(1, \delta, \dots, \delta^{n-1})$, $\delta > 0$. Calculer $D_\delta^{-1} T D_\delta$.
3. (**Householder**) Soient $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une norme sur $\mathbb{C}^n$ dont la norme subordonnée vérifie $|||B||| < \rho(B) + \varepsilon$.
4. En déduire : $B^k \to 0 \iff \rho(B) < 1$, puis $|||B^k|||^{1/k} \to \rho(B)$ pour toute norme subordonnée.

Partie II. Critère de convergence

On pose $e_k = x_k - x^*$ et $B = M^{-1}N$.

1. Montrer que $e_{k+1} = Be_k$, donc $e_k = B^k e_0$.
2. Montrer que si $\rho(B) < 1$, alors $x_k \to x^*$ pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$.
3. Montrer que si $\rho(B) \geqslant 1$, il existe $x_0 \in \mathbb{R}^n$ tel que (x_k) ne converge pas vers x^*. (Attention : x_0 doit être réel.)
4. Montrer que $\sup_{\|e_0\|_\infty = 1} \|e_k\|_\infty^{1/k} \to \rho(B)$: $\rho(B)$ mesure la vitesse de convergence.

Partie III. Jacobi, Gauss-Seidel, relaxation

Jacobi : $M = D$, $N = -(L + U)$. **Gauss-Seidel** : $M = D + L$, $N = -U$. **Relaxation** ($\omega > 0$) : $M = \frac{1}{\omega}D + L$, $N = (\frac{1}{\omega} - 1)D - U$ (pour $\omega = 1$, c'est Gauss-Seidel).

1. Montrer que Jacobi converge si A est à diagonale strictement dominante : $|a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$ pour tout i. Montrer qu'une dominance large ($\geqslant$) ne suffit pas, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.
2. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer ρ_J (Jacobi) et ρ_{GS} (Gauss-Seidel), et vérifier $\rho_{GS} = \rho_J^2$.

3. Montrer que $|\det(M^{-1}N)| = |1-\omega|^n$ pour la relaxation. En déduire que la relaxation ne peut converger pour tout x_0 que si $\omega \in]0,2[$.

4. Pour une matrice symétrique définie positive tridiagonale, on admet que le paramètre optimal est $\omega_0 = \frac{2}{1+\sqrt{1-\rho_J^2}}$, avec $\rho(L_{\omega_0}) = \omega_0 - 1$. Le calculer pour la matrice de Q10, et comparer les nombres d'itérations pour gagner un facteur 10^6.